



Cloud Computing

apresentação por: **PÂMELLA FERREIRA**



O que é **Cloud Computing**?

É a entrega sob demanda de serviços de tecnologia — como servidores, armazenamento, bancos de dados e softwares — pela internet.

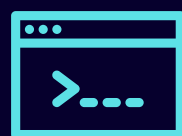


Modelos de **Serviço**



IaaS

Infraestrutura: Você aluga o hardware virtual e gerencia o SO e as aplicações.



PaaS

Plataforma: O provedor gere o SO e o runtime. Você foca apenas no código da aplicação.



SaaS

Software: Aplicações prontas para uso via navegador ou app (ex: Gmail, Slack).



IaaS: Flexibilidade Total

Características Principais

- Controle total da pilha de software.
- Escalabilidade manual ou automática de recursos básicos.
- Ideal para migrações "Lift-and-Shift".

Exemplos Práticos

- Amazon EC2: Servidores virtuais (instâncias).
- Azure VMs: Computação em nuvem Microsoft.
- Google Compute Engine: Infraestrutura GCP.



PaaS e SaaS: Agilidade



PaaS

Otimizado para os desenvolvedores. Elimina a complexidade de manter servidores, patches e redes.



SaaS

Consumo final. O cliente não gerencia nada da infraestrutura.



Escalabilidade vs Elasticidade

Escalabilidade

Capacidade de aumentar a carga (usuários/transações) adicionando recursos (Vertical ou Horizontal).

Elasticidade

Capacidade de expandir ou contrair recursos automaticamente de acordo com a demanda em tempo real.



Principais **Desafios**

Segurança e Privacidade: Proteção de dados e conformidade.

Gestão de Custos: O modelo “pay-us-you-go” exige um monitoramento para evitar gastos imprevistos.

Lock-in de Provedor: Dependência tecnológico de um único vendor (AWS, Azure, etc).

Complexidade de Rede: Latência e integração com sistemas on-premises.

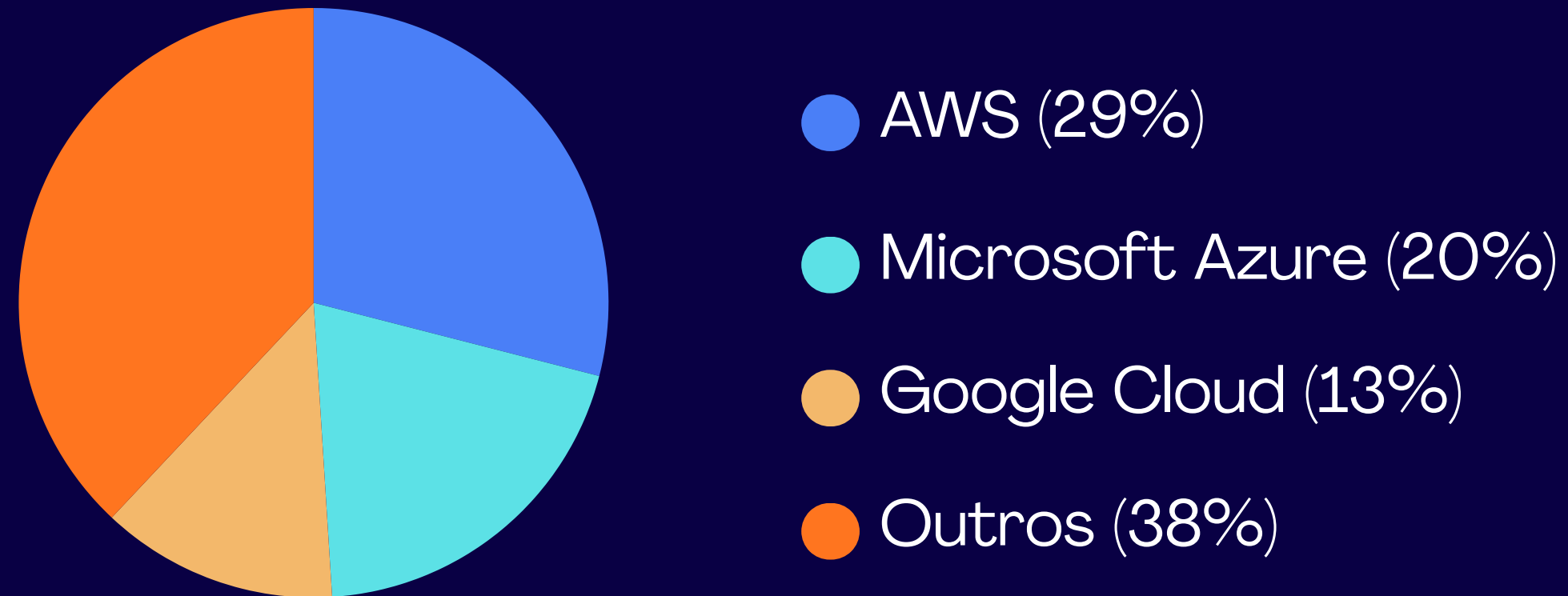


Nuvem Pública vs. Privada

Característica	Nuvem Pública	Nuvem Privada
Propriedade	Provedor (AWS, Google)	Organização Única
Infraestrutura	Compartilhada (Multi-tenant)	Dedicada (Single-tenant)
Custo	Baixo / Variável (OpEx)	Alto / Fixo (CapEx)
Segurança	Padrão do Provedor	Customizável / Máxima



Principais **Provedores**





Liderança: **AWS**

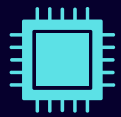
29%

Market Share Global

A Amazon Web Service é a plataforma de nuvem mais utilizada do mundo.



Principais **Serviços AWS**



EC2

Máquinas virtuais escaláveis para qualquer carga de trabalho



S3

Armazenamento de objetos com durabilidade de 99.999999999%



RDS

Bancos de dados relacionais gerenciados (MySQL, Postgres, etc)



Lambda

Computação Serverless orientada a eventos, sem gerir servidores



Obrigada pela atenção!